

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi có 04 trang)

MÔN TOÁN, LỚP 10

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Họ và tên thí sinh:SBD:

Mã đề thi 101

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn.

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

Câu 1: Tam giác ABC có $AB=1, AC=3, A=60^\circ$. Tính cạnh BC .

- A. $\sqrt{7}$. B. 7. C. $\frac{5}{2}$. D. $\sqrt{13}$.

Câu 2: Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề toán học?

- A. Chùa Cổ Lễ là di tích lịch sử văn hoá của tỉnh Nam Định.
B. Số 2 có phải là số nguyên tố không?
C. Tổng các góc của một tam giác bằng 180° .
D. Không được mang điện thoại vào trong phòng thi.

Câu 3: Cho $\triangle ABC$ với các cạnh $AB=c, AC=b, BC=a$ và các góc A, B, C . Tìm công thức tính diện tích tam giác.

- A. $S = \frac{1}{2}bc \sin A$. B. $S = bc \sin A$. C. $S = \frac{1}{2}bc \sin B$. D. $S = \frac{1}{2}bc \cos A$.

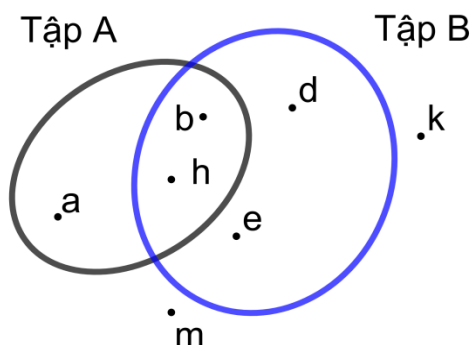
Câu 4: Hãy liệt kê các phần tử của tập $X = \{x \in \mathbb{Z} \mid (2x^2 - 5x + 3)(x + 1) = 0\}$.

- A. $X = \{1\}$. B. $X = \{-1; 1\}$. C. $X = \{-1\}$. D. $X = \left\{-1; 1; \frac{3}{2}\right\}$.

Câu 5: Cho hệ bất phương trình $\begin{cases} x+3y-2 \geq 0 \\ 2x+y+1 \leq 0 \end{cases}$. Tìm cặp số là nghiệm của hệ bất phương trình?

- A. $(0; 1)$. B. $(-1; 0)$. C. $(1; 3)$. D. $(-1; 1)$.

Câu 6: Cho hai tập hợp A và B có biểu đồ ven như hình vẽ bên. Hỏi tập A giao B là



A. $\{a; b; d; e; h\}$.

B. $\{b; h; m\}$.

C. $\{a; d; e\}$.

D. $\{b; h\}$.

Câu 7: Cho mệnh đề $P: \forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 2x - 3 > 0$. Phủ định của mệnh đề P là mệnh đề

A. $\forall x \in \mathbb{R} : x^2 + 2x - 3 \leq 0$.

B. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 2x - 3 > 0$.

C. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 2x - 3 \leq 0$.

D. $\exists x \in \mathbb{R} : x^2 + 2x - 3 < 0$.

Câu 8: Cho tập hợp $C = \{x \in \mathbb{R} \mid 2 < x \leq 6\}$. Tập hợp C được viết dưới dạng tập hợp nào sau đây?

A. $C = \{3, 4, 5, 6\}$.

B. $C = (2; 6]$.

C. $C = \{3; 6\}$.

D. $C = [2; 6)$.

Câu 9: Cho $A = [-4; 7]$ và $B = (-\infty; -2)$. Khi đó $A \cup B$ là:

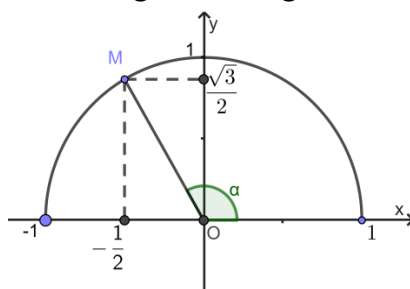
A. $(-\infty; 7)$.

B. $[-4; -2)$.

C. $(-2; 7]$.

D. $(-\infty; 7]$.

Câu 10: Trên mặt phẳng tọa độ Oxy , cho điểm $M(-\frac{1}{2}; \frac{\sqrt{3}}{2})$ thuộc nửa đường đơn vị thỏa mãn góc $xOM = \alpha$ như hình vẽ. Tìm khẳng định đúng:



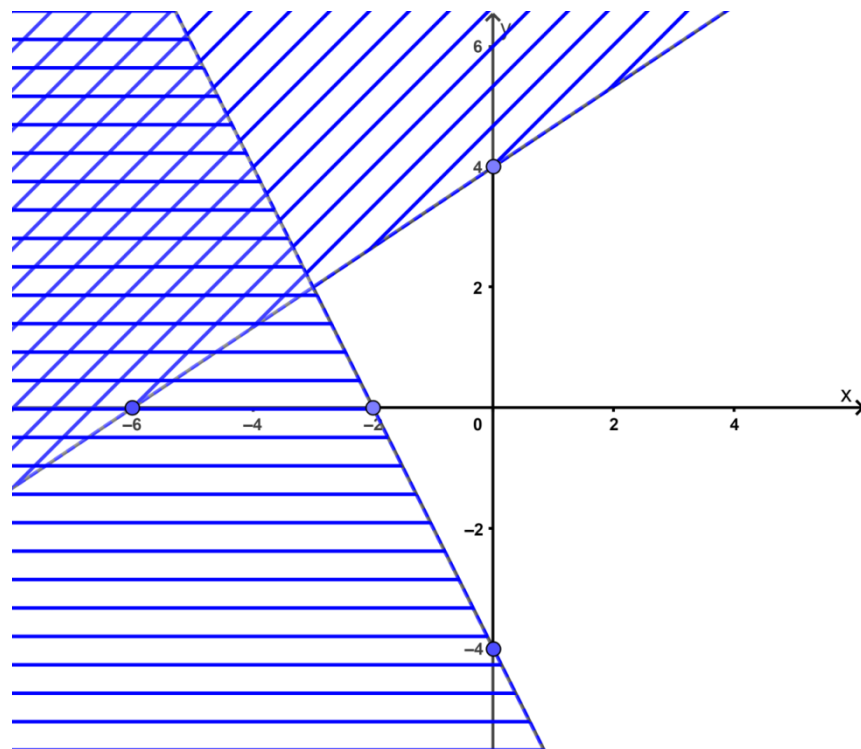
A. $\sin \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

B. $\sin \alpha = 1$.

C. $\sin \alpha = -\frac{1}{2}$.

D. $\cos \alpha = \frac{\sqrt{3}}{2}$.

Câu 11: Phần **không bị gạch** trong hình vẽ dưới đây (không kẻ đường thẳng), biểu diễn tập nghiệm của hệ bất phương trình nào trong các hệ bất phương trình sau?



A. $\begin{cases} -2x + 3y \leq 12 \\ 2x + y \geq -4 \end{cases}$.

B. $\begin{cases} -2x + 3y < 12 \\ 2x + y > -4 \end{cases}$.

C. $\begin{cases} -2x + 3y > -12 \\ 2x + y > -4 \end{cases}$.

D. $\begin{cases} 2x - 3y < -12 \\ 2x + y > -4 \end{cases}$.

Câu 12: Trong các bất phương trình sau, bất phương trình nào là bất phương trình bậc nhất hai ẩn?

- A. $2x + 5y^2 > 3$. B. $2x - 5y + 3z \leq 0$. C. $2x + 3y < 5$. D. $3x^2 + 2x - 4 > 0$.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

Câu 1. Cho tam giác ABC có $BC = 7$, $AC = 8$ và góc $C = 120^\circ$. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

- a) Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC bằng $\frac{26\sqrt{3}}{3}$.
b) $AB^2 = AC^2 + BC^2 - AC \cdot BC \cdot \cos C$.
c) $A \approx 28^\circ$ (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)
d) $AB = 13$.

Câu 2. Cho hai tập hợp $A = [-2; 5]$ và $B = \{x \in \mathbb{R} \mid x < 1\}$. Xét tính đúng sai của mệnh đề sau:

- a) $A \setminus B = [1; 5]$.
b) $B = (-\infty; 1)$.
c) $A \cap B = \{-2; -1; 0\}$.
d) $A \cup B = [-2; 1)$.

Câu 3. Cho tam giác ABC có $BC = a = 5$; $AC = b = 6$; $AB = c = 9$. Xét tính đúng sai của mỗi mệnh đề sau:

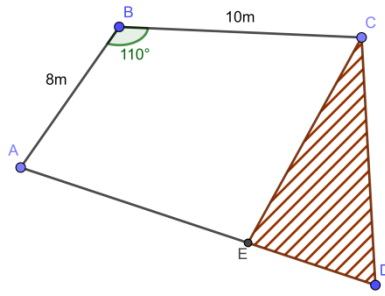
- a) $S = \sqrt{p(p-a)(p-b)(p-c)}$ (S là diện tích tam giác, p là nửa chu vi).
b) $\cos B = \frac{7}{9}$
c) Góc C là góc tù.
d) $S_{\triangle ABC} = \frac{35}{2}$.

Câu 4. Cho hệ bất phương trình:
$$\begin{cases} x \leq 3 \\ 2x - y + 2 \geq 0 \\ x + y - 2 \geq 0 \end{cases}$$
 Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

- a) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tứ giác $OABC$ với $A(0; 2)$, $B(3; 8)$ và $C(3; -1)$ và O là gốc toạ độ.
b) Cặp số $(x; y) = (2; -1)$ là một nghiệm của hệ bất phương trình.
c) Miền nghiệm của hệ bất phương trình là miền tam giác ABC với $A(0; 2)$, $B(3; 8)$ và $C(3; -1)$.
d) Điểm $M(0; 1)$ không thuộc miền nghiệm của hệ bất phương trình.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn. Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 6.

Câu 1. Nhà bác Tâm có mảnh vườn hình tứ giác $ABCD$ với diện tích $120m^2$. Nhà nước thu hồi một phần của mảnh vườn để làm đường đi. Bác đo lại mảnh vườn có các số đo $AB = 8m$, $BC = 10m$, $\angle ABC = 110^\circ$, $AE = 2ED$, như hình vẽ sau:

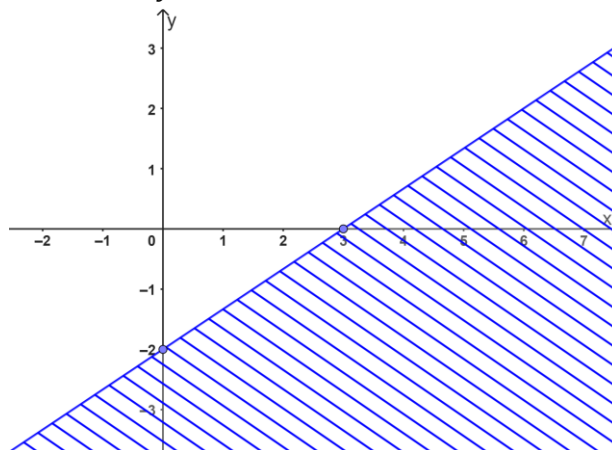


Bạn hãy giúp bác Tâm tính diện tích phần đất bị thu hồi miền tam giác CDE (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

Câu 2. Có một cơ sở sản xuất hai loại nước mắm. Để sản xuất mỗi lít nước mắm loại I, cơ sở cần sử dụng 3kg cá và 2 giờ công lao động, thu lại lợi nhuận 45000 đồng. Để sản xuất mỗi lít nước mắm loại II, cơ sở cần sử dụng 2kg cá và 3 giờ công lao động, thu lại lợi nhuận 35000 đồng. Hiện xưởng đang có 230kg cá và 220 giờ công lao động. Để đem lại lợi nhuận cao nhất, xưởng đó sản xuất x lít nước mắm loại I và y lít nước mắm loại II. Tính giá trị biểu thức $x + y$.

Câu 3. Lớp 10A có 20 học sinh giỏi Toán và 15 học sinh giỏi Văn, trong đó có 5 học sinh giỏi cả hai môn; có 10 học sinh không giỏi môn nào. Hỏi lớp 10A có tất cả bao nhiêu học sinh?

Câu 4. Phần nửa mặt phẳng không bị gạch (kể cả đường thẳng) ở hình vẽ sau là miền nghiệm của bất phương trình $2x + by \leq c$. Giá trị của biểu thức $S = b - 2c$ bằng bao nhiêu?



Câu 5. Tỉnh A và B bị ngăn cách nhau bởi một ngọn núi. Để đi từ tỉnh A đến tỉnh B, người ta đi theo lộ trình từ tỉnh A qua tỉnh C, rồi đến tỉnh B. Biết rằng lộ trình từ A đến C dài 75km, từ C đến B dài 100km, và hai con đường tạo với nhau góc 60° . Cứ mỗi 25km quãng đường thì phương tiện tiêu hao 1 lít nhiên liệu. Để tiết kiệm nhiên liệu, người ta làm một đường hầm xuyên núi để đi từ tỉnh A đến tỉnh B. Hỏi nếu đi theo đường hầm thì phương tiện tiết kiệm được bao nhiêu lít nhiên liệu (làm tròn kết quả đến hàng phần mười)?

Câu 6. Cho tam giác ABC có $BC = 8$, $B = 45^\circ$, $C = 75^\circ$. Tính cạnh AC (làm tròn kết quả đến hàng phần trăm).

Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm!

----- HẾT -----